Universidade do Minho

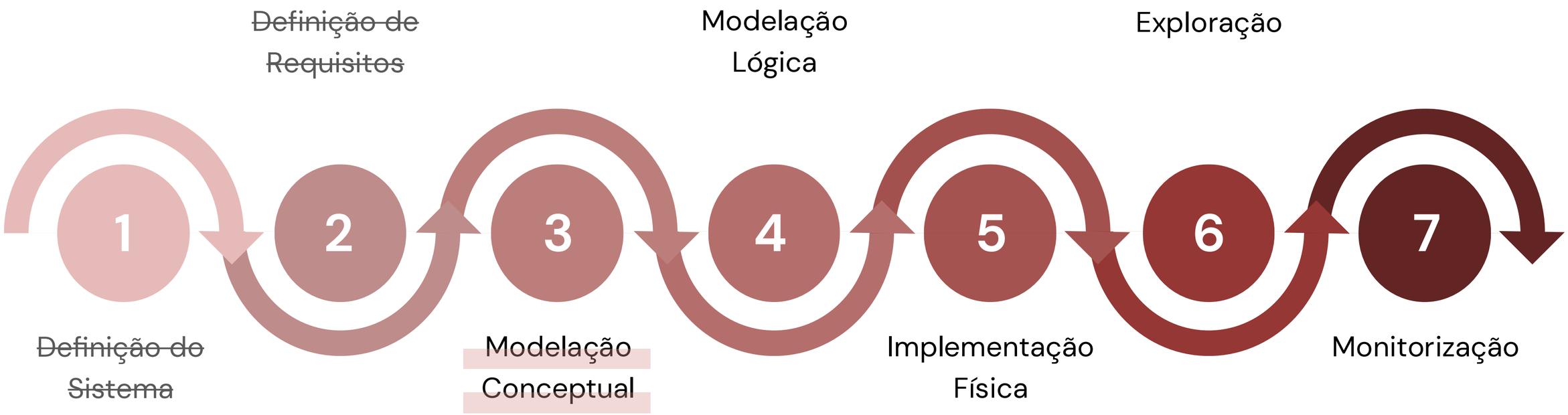
Ano Letivo: 2025/26

Bases de Dados

Modelação Concetual (continuação)

António Abelha | abelha@di.uminho.pt

Modelação Conceptual



Ciclo de vida de um SBD: Modelação Conceptual

Fase 1

IDENTIFICAR ENTIDADES-TIPO

Fase 2

IDENTIFICAR RELACIONAMENTOS-TIPO

Fase 3

IDENTIFICAR E ASSOCIAR ATRIBUTOS

Fase 4

DEFINIR DOMÍNIOS DE ATRIBUTOS

Fase 5

IDENTIFICAR ATRIBUTOS DE CHAVE PRIMÁRIA

(..)

Ciclo de vida de um SBD: Modelação Conceptual

(..)

Fase 6

CONSIDERAR O USO DE CONCEITOS DE MODELAÇÃO APRIMORADA (opcional)

Fase 7

VERIFICAR SE HÁ REDUNDÂNCIA

Fase 8

VALIDAR AS TRANSACÇÕES DO UTILIZADOR

Fase 9

REVER E VALIDAR O MODELO CONCEPTUAL

FASE 3: Modelação Conceptual

Conceitos de modelação aprimorada

Especificação/Generalização

- O conceito de **especialização/generalização** está associado à hierarquia de entidades e a tipos especiais de entidades conhecidas como **superclasses** e **subclasses,** assim como ao processo de herança de atributos.

- As classes **especializadas** são denominadas por **subclasses**, enquanto que uma classe **generalizada** é denominada de **superclasse**.

- Uma subclasse **herda** os atributos da sua superclasse.

- Uma subclasse é melhor entendida através de uma análise **"IS-A"**. Ou seja: "Engenheiro IS-A Trabalhador", e "MBWay IS-A Forma de Pagamento".

- Existem **dois** aspetos a analisar no relacionamento de subclasse/superclasse:
  - PARTICIPAÇÃO: total/obrigatória ou parcial/opcional
  - TIPO: disjunção (d) – {Or} ou sobreposição(s)/overlapping(o) – {And}

FASE 3: Modelação Conceptual

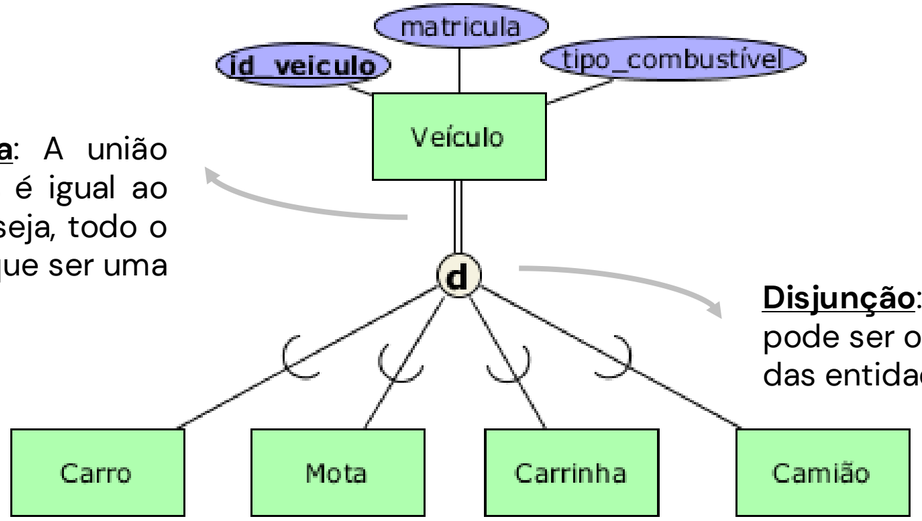
➡ Conceitos de modelação aprimorada

Especificação/Generalização

Exemplo: as entidades que são membros da entidade "Veículo" podem ser classificadas como "Carro", "Mota", "Carrinha" e "Camião". Ou seja, a entidade "Veículo" é a superclasse das entidades restantes.

- "Mota é uma **especificação** de "Veículo". (aumenta a granularidade – top-down approach)
- "Veículo" é uma **generalização** de "Mota"; (diminui a granularidade – bottom-up approach)

Participação total/obrigatória: A união das entidades das subclasses é igual ao conjunto total de veículos, ou seja, todo o veículo necessariamente tem que ser uma das subclasses.



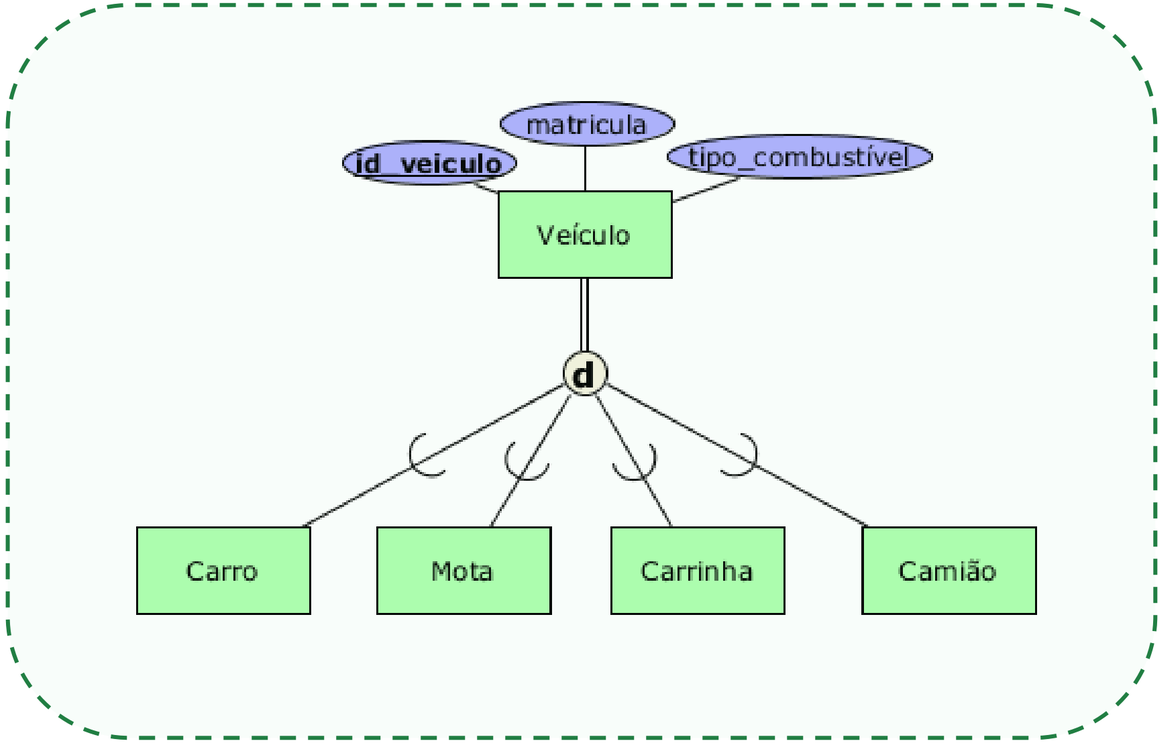
Disjunção: um veículo ou é um carro ou é uma mota, não pode ser os dois simultâneamente → não há sobreposição das entidades.

FASE 3: Modelação Conceptual

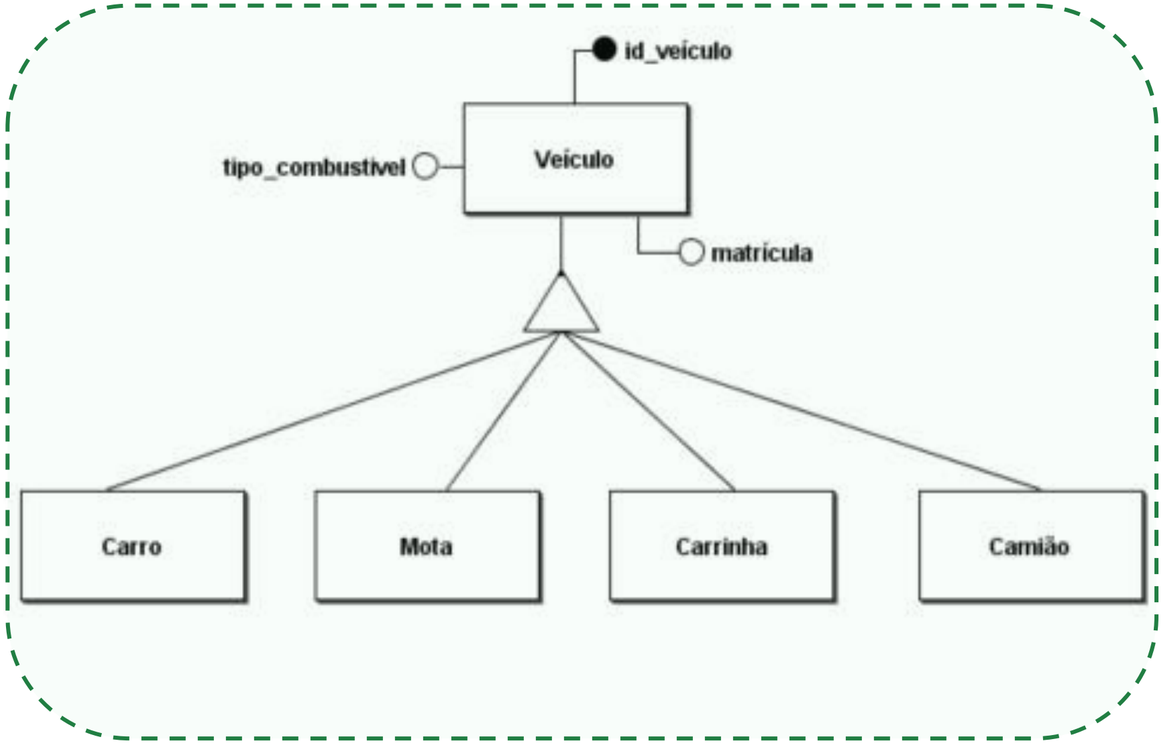
➡ Conceitos de modelação aprimorada

Especificação/Generalização

TerraER



brModelo



FASE 3: Modelação Conceptual

Caso de Estudo

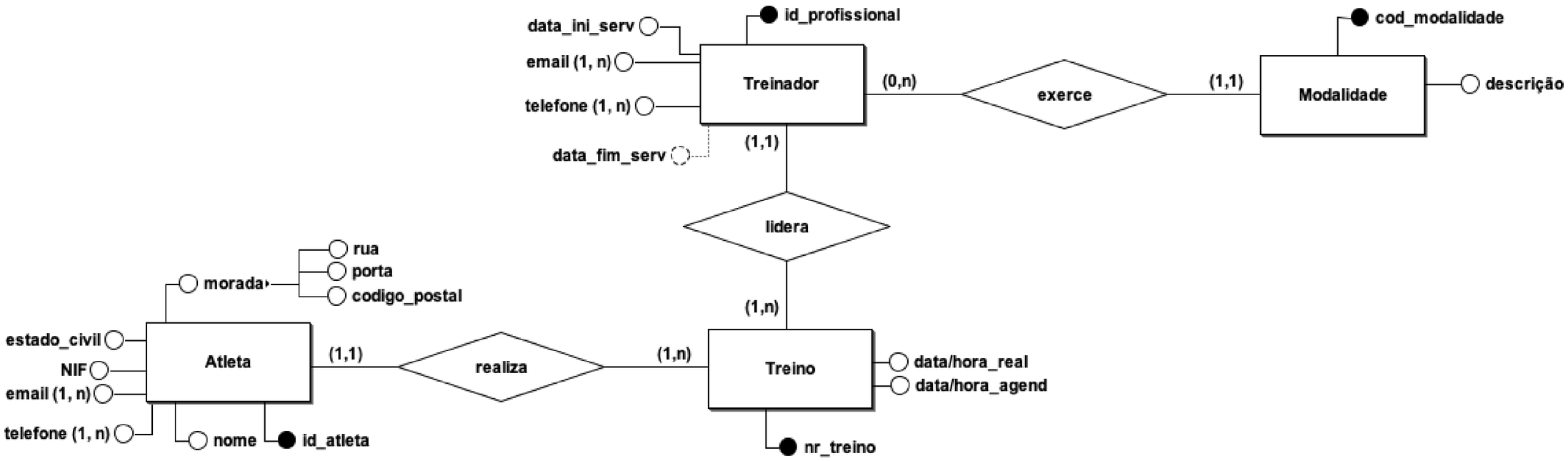
Questão 6 : Construa um Diagrama E-R, utilizando a Notação de Chen, capaz de acolher os seguintes requisitos:

- Cada atleta do centro deve ser registado com o ID de atleta (valor único) de 6 dígitos.
- É necessário armazenar dados demográficos do atleta nomeadamente nome, data de nascimento, morada, telefone, email, nº de contribuinte (NIF), ID, estado civil, etc.
- Um atleta pode ser treinado por vários treinadores.
- Um treinador deve ser registado com o seu nº de profissional, nome, data de início de serviço, data de fim, contacto telefónico e endereço eletrónico.
- Um treinador exerce uma e uma só modalidade.
- Cada modalidade do centro deve ser caracterizada pelo código da modalidade e respetiva descrição.
- O registo de treinos deve incluir o nº do treino (identificador único), a data e hora do agendamento, data de início e data de fim do treino, a modalidade associada, etc.

FASE 3: Modelação Conceptual

Diagrama ER

Vista Treino A



FASE 3: Modelação Conceptual

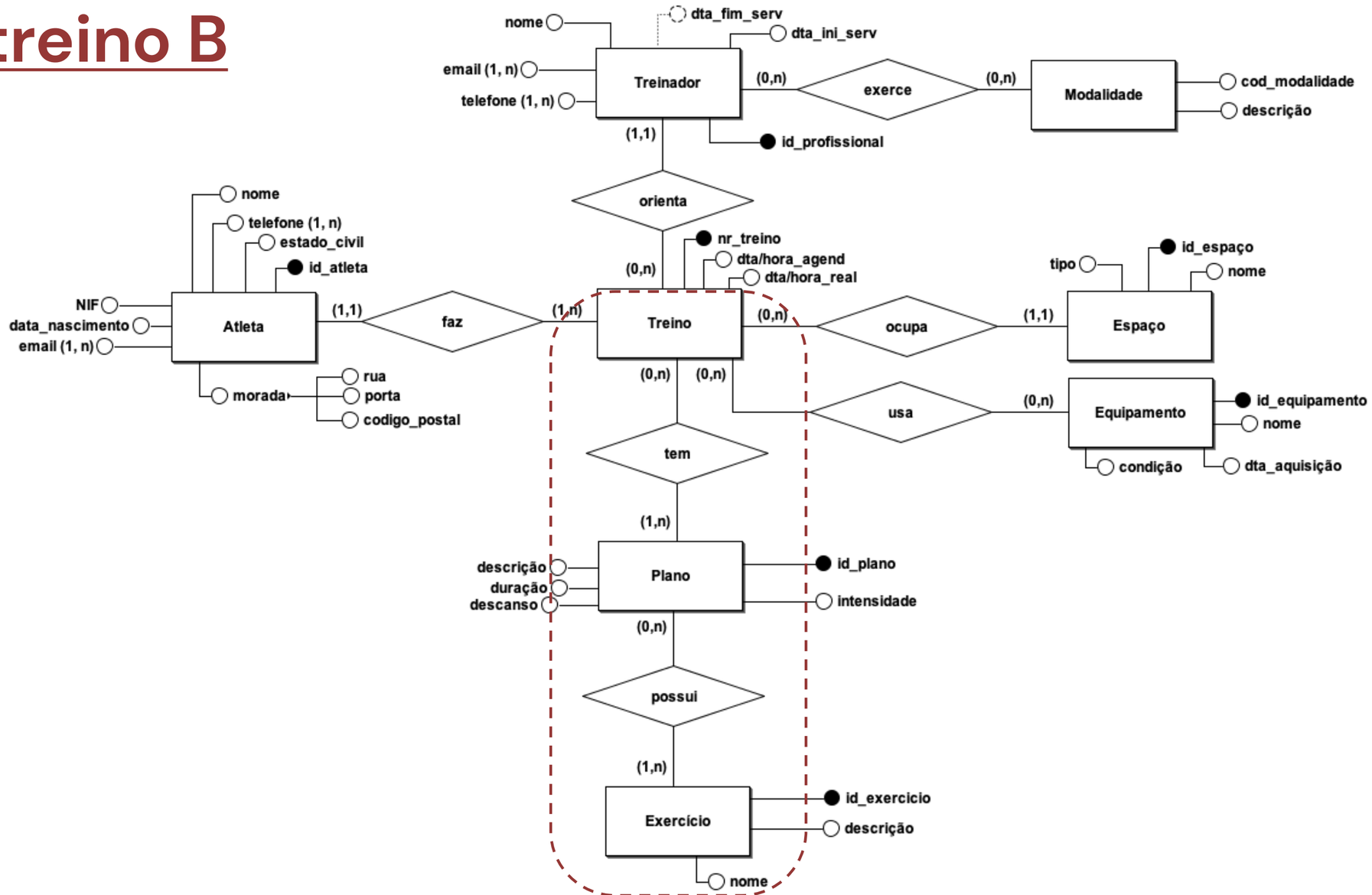
Diagrama ER

Questão 7: Modifique o Diagrama E-R anterior, tornando-o capaz de acolher os seguintes requisitos:

- Durante um treino podem ser usados certos equipamentos.
- Um equipamento deve ser registado com um identificador, o nome e o condição atual (Em Manutenção, Inativo, Danificado, Ativo...).
- Um equipamento não é necessariamente descartável e, por esse motivo, existem equipamentos que podem ser usados em mais do que um treino.
- Um treino pode ser realizado num espaço específico do centro de treinos.
- O espaços do centro de treinos devem ser registados com um identificador, o nome e o tipo.
- O treino pode ter um plano associado.
- Um plano pode contar mais do que um exercício.
- O plano deve conter a descrição, intensidade, dificuldade, duração e tempo de descanso.
- Um exercício deve ser armazenado com um identificador, o nome, e a descrição.

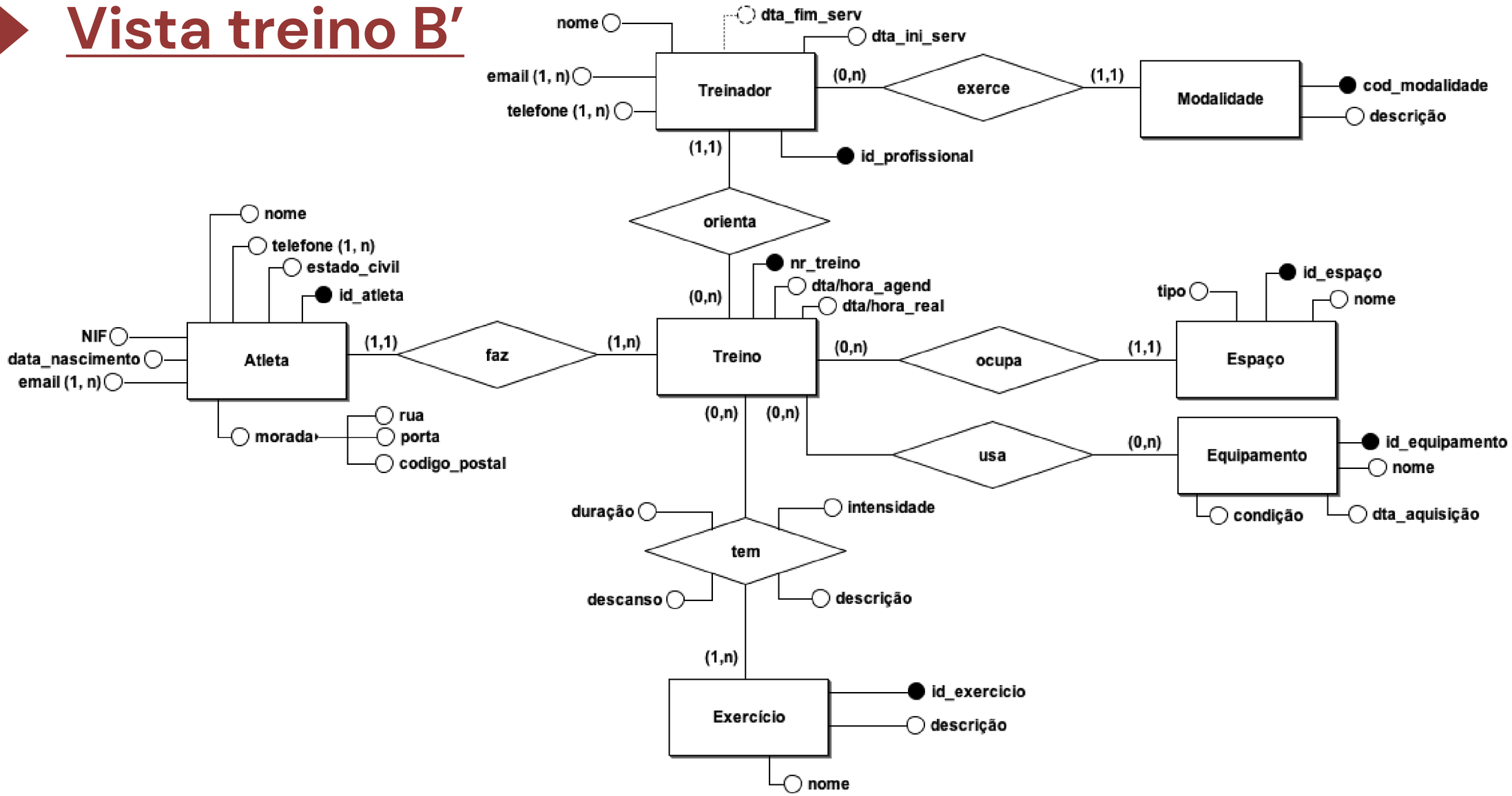
FASE 3: Modelação Conceptual

Vista treino B



FASE 3: Modelação Conceptual

Vista treino B'



Vistas de Utilização

De acordo com os requisitos definidos na última aula, identificaram-se as vistas de utilização:

FUNÇÕES DE UTILIZADOR

- Atletas;
- Treinadores;
- Profissionais de Saúde;

Funcionários

ÁREA DE TRABALHO

- Consultas;
- ~~Treinos;~~

FASE 3: Modelação Conceptual

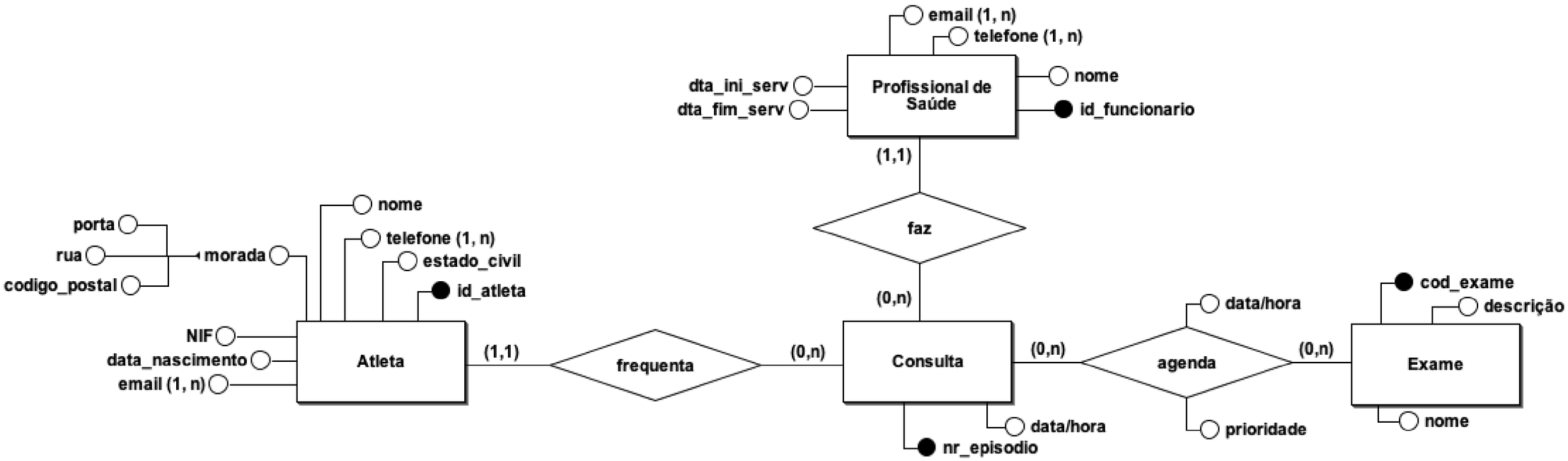
Caso de Estudo

Questão 8: Construa um Diagrama E-R, utilizando a Notação de Chen, capaz de acolher os seguintes requisitos:

- O registo de consultas deve incluir o nº do episódio (identificador único), o identificador do atleta, data e hora do agendamento, data de ínicio e data de fim da consulta, a especialidade associada, local etc.
- No momento de consulta os profissionais podem agendar exames.
- Os profissionais de saúde devem ter a capacidade de registar notas e observações detalhadas durante as consultas.
- O agendamento de exames deve conter a data de realização do exame e prioridade (emergente, urgente, alta, normal)
- Um exame deve ser registado com o código, nome e tipo.
- Cada profissional de saúde deve ser registado com o seu ID de funcionário (valor único), nome, email, telefone, especialidade, data de início de serviço e data de fim.

FASE 3: Modelação Conceptual

Vista consulta



FASE 3: Modelação Conceptual

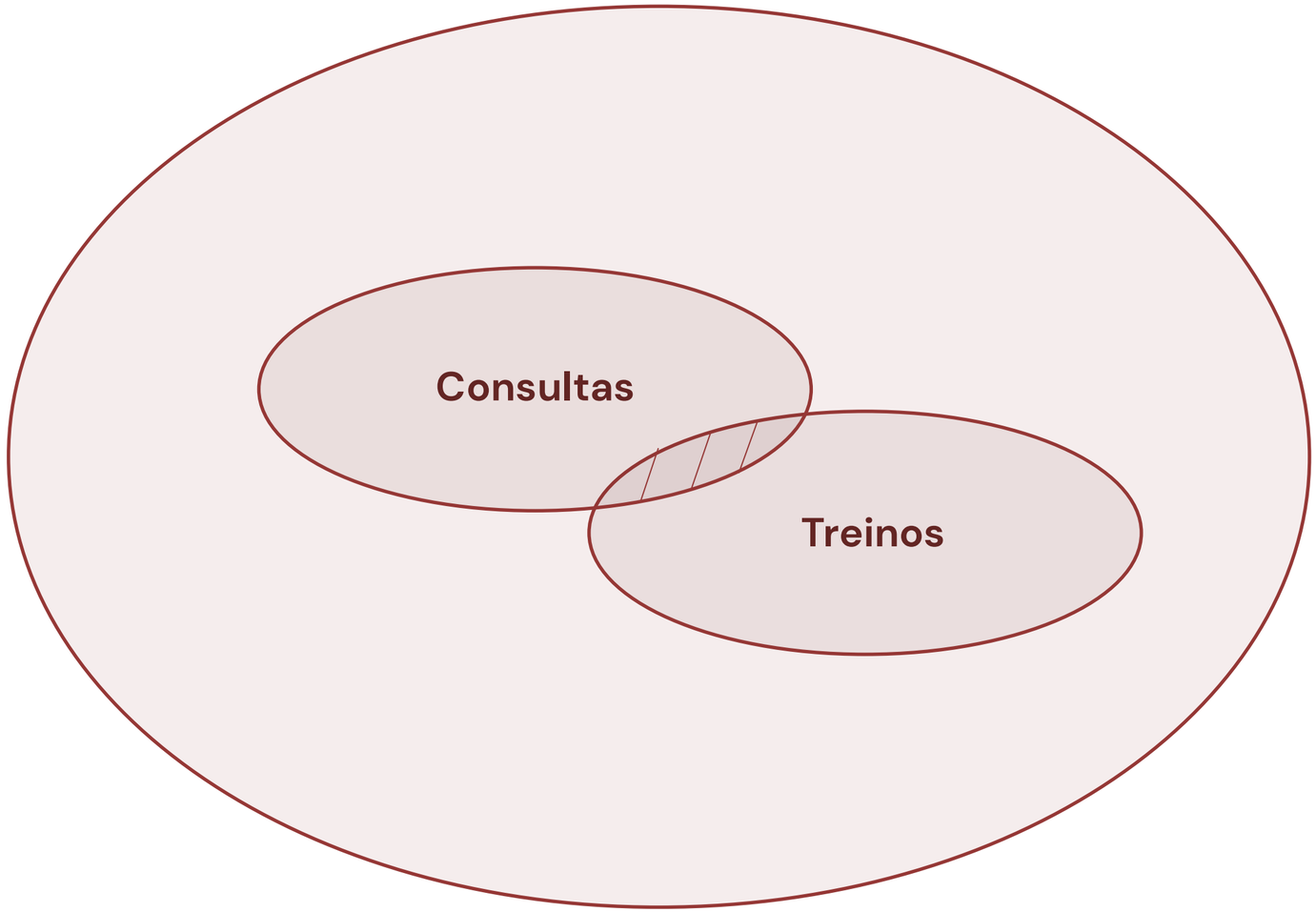
Caso de Estudo

Questão 9: Proceda à conjugação das vistas num só modelo E-R.

- Cada exame pode ter vários resultados, uma vez que o relatório pode sofrer alterações (versões).

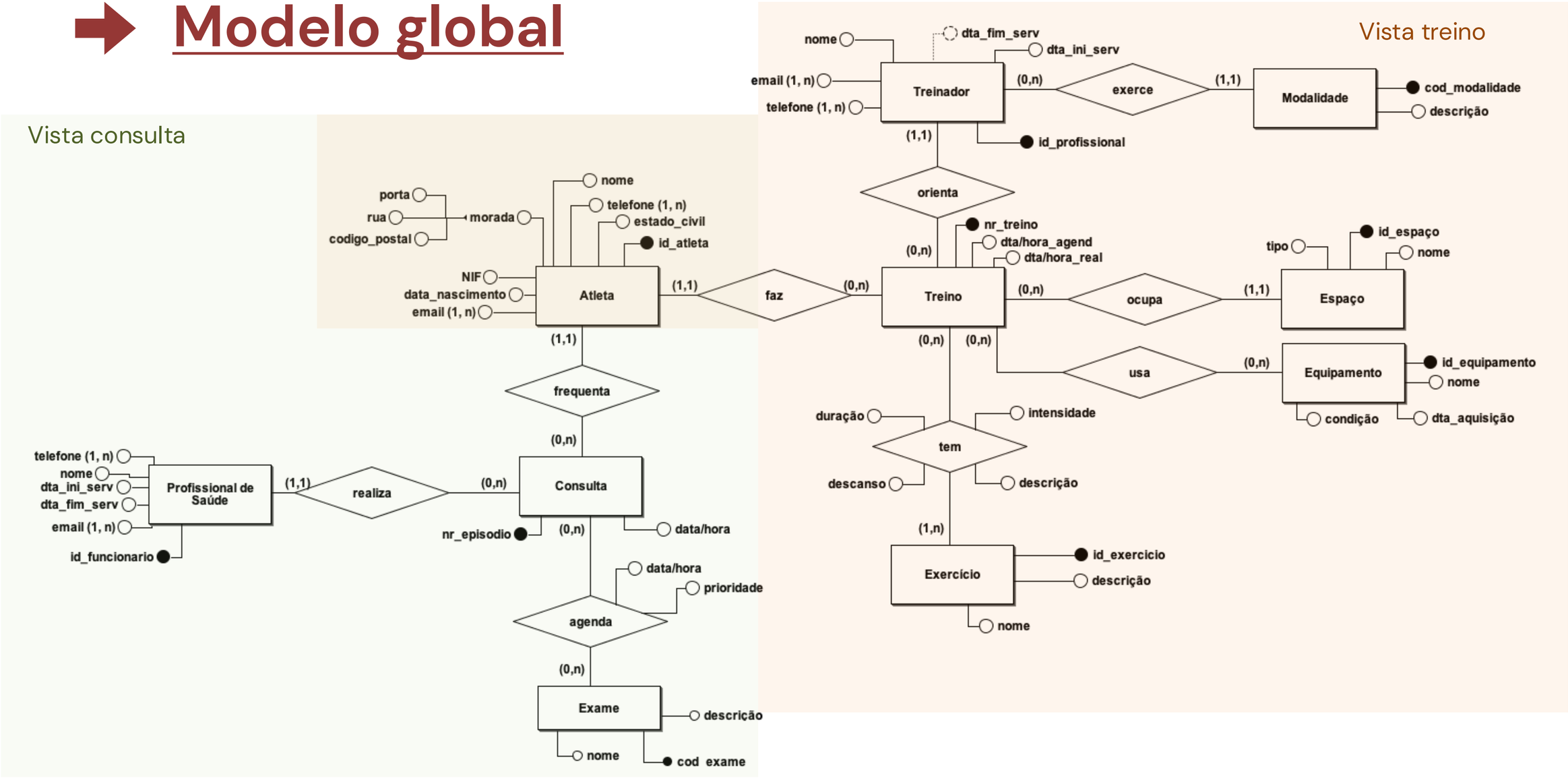
FASE 3: Modelação Conceptual

Modelo ER final (Conjugação das vistas num só modelo ER)



FASE 3: Modelação Conceptual

Modelo global



FASE 3: Modelação Conceptual

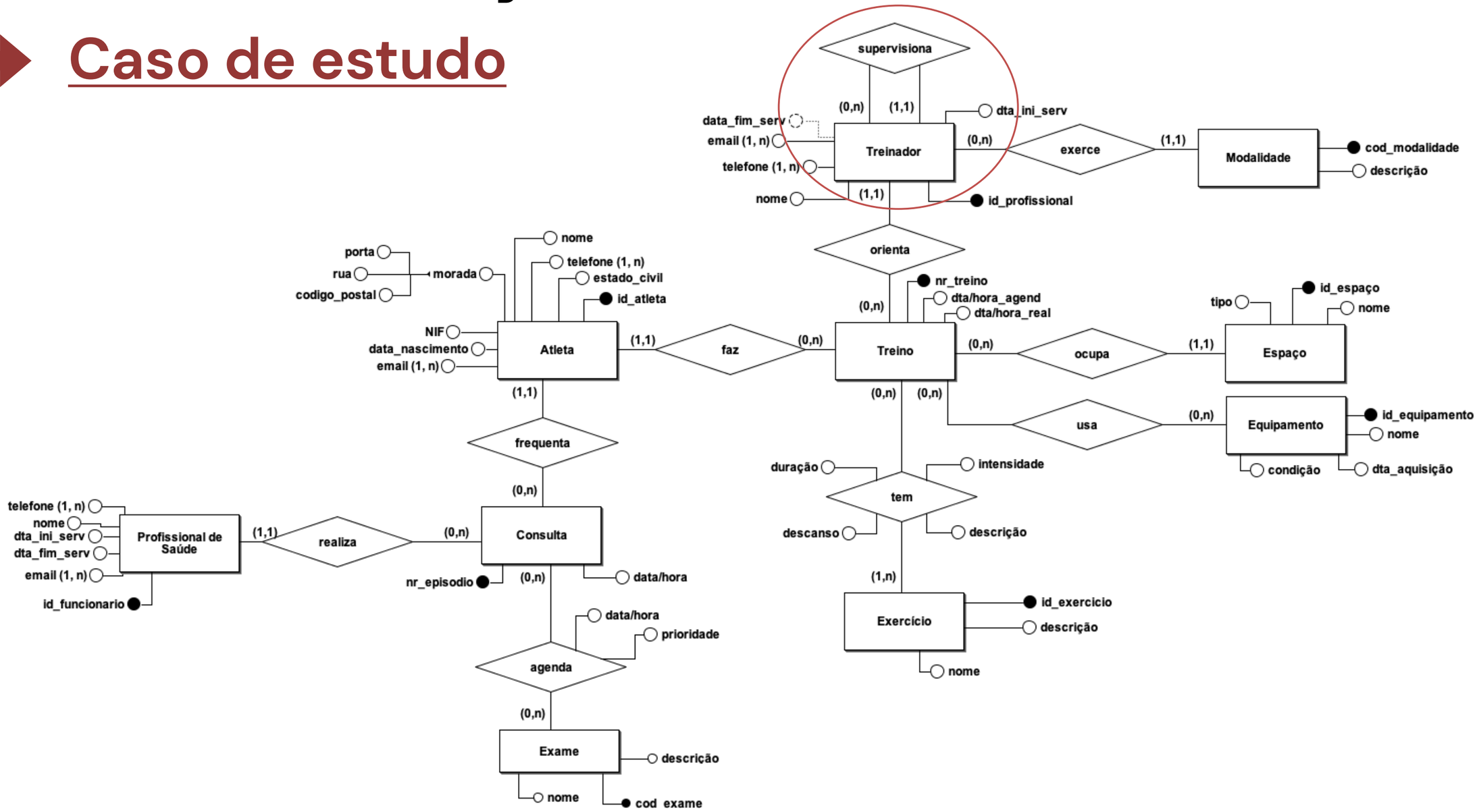
Caso de estudo

Questão 9: Modifique o Diagrama E-R anterior, tornando-o capaz de acolher o seguinte requisito:

- Um treinador pode ser supervisionado por outro treinador.

FASE 3: Modelação Conceptual

Caso de estudo



FASE 3: Modelação Conceptual

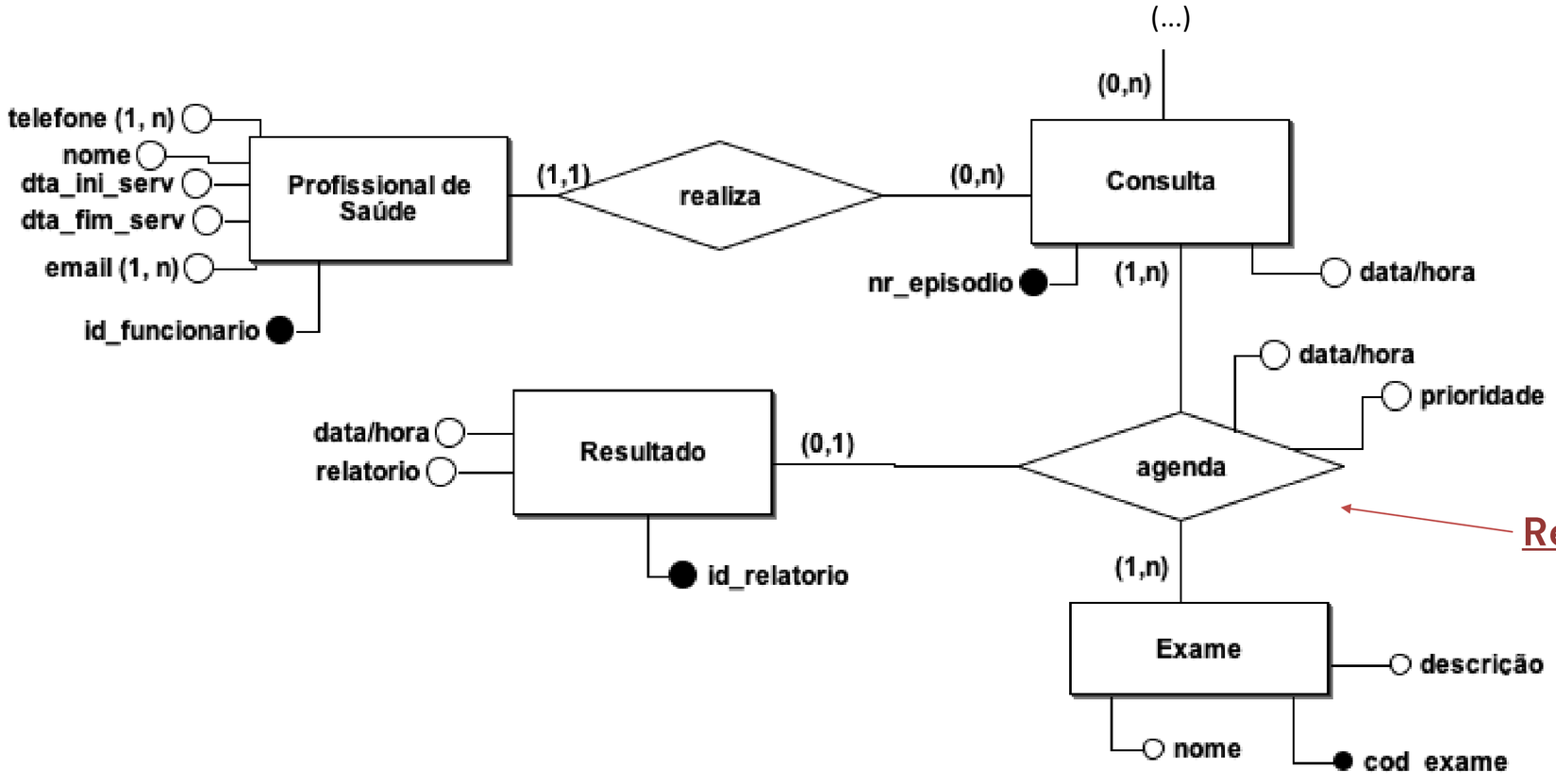
Caso de estudo

Questão 10: Modifique o Diagrama E-R anterior, tornando-o capaz de acolher os seguintes requisitos:

- O agendamento de um exame pode ter um resultado associado.
- O resultado pode agregar vários exames diferentes.
- O resultado deve ter um identificador único (id_relatorio), uma data de publicação, versão e um relatório em texto.

FASE 3: Modelação Conceptual

Caso de estudo



Relacionamento ternário

FASE 3: Modelação Conceptual

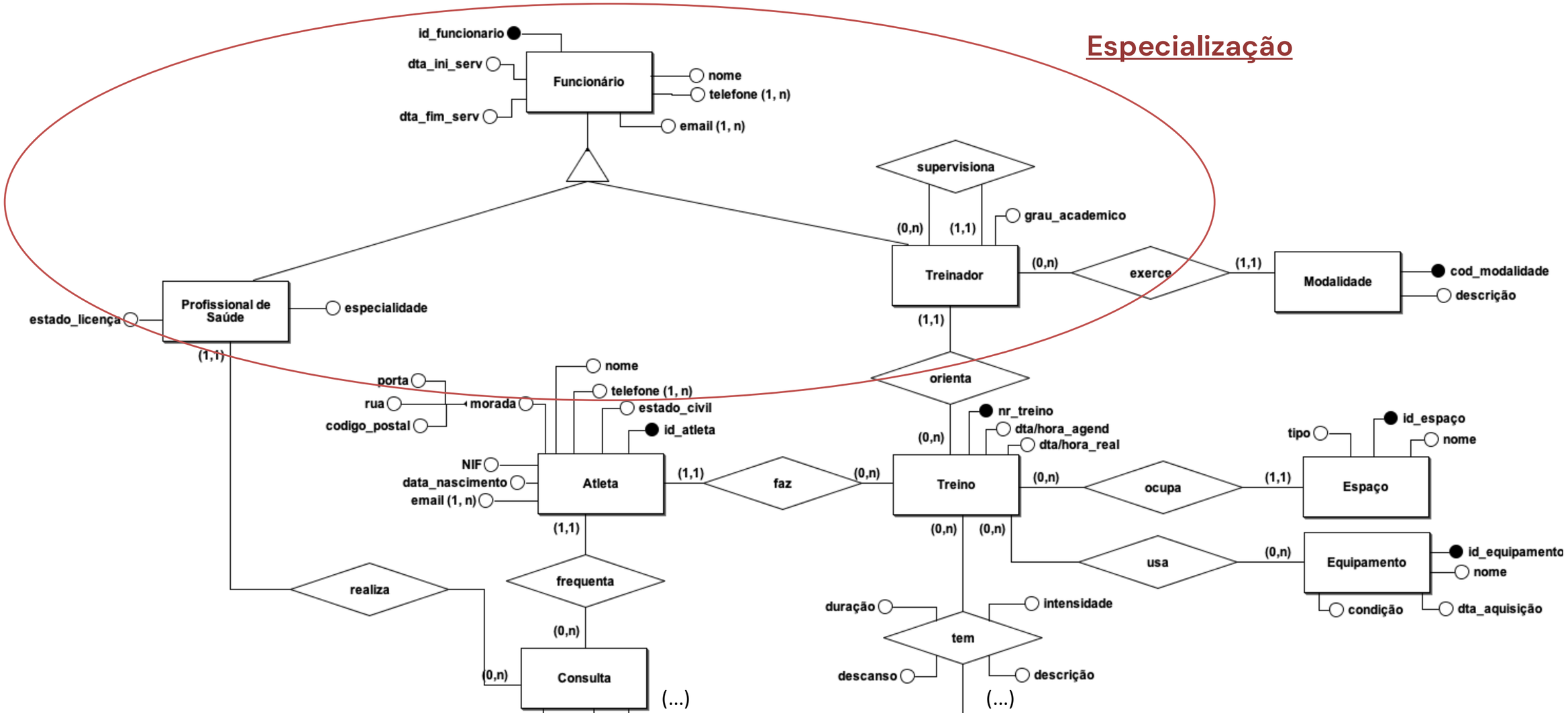
Caso de estudo

Questão 11: Construa uma nova versão do Diagrama E-R da questão anterior, fazendo uso dos conceitos de modelação aprimorada :

- Considere que os funcionários podem ser classificados em profissionais de saúde ou treinadores.
- Todos os funcionários do centro de treinos devem ser registados com o seu ID de funcionário (valor único), nome, email, telefone, data de início de serviço e data de fim.
- Apenas os profissionais de saúde estão associados a uma especialidade.
- Os profissionais de saúde devem ser registados com o estado da sua licença (ativa, suspensa ou expirada).
- Os treinadores são registados com o grau académico (ensino secundário, licenciatura, especialização, mestrado, doutoramento).
- Apenas os treinadores estão associados a uma modalidade.

FASE 3: Modelação Conceptual

Caso de estudo



Universidade do Minho

Ano Letivo: 2025/26

Bases de Dados

Modelação Concetual (continuação)

António Abelha | abelha@di.uminho.pt